

实现自评估测试报告

密钥封装—DKEM—x86—v1.0 (ICCS 2026-06 electronic submission)

依据 ICCS 《新一代商用密码算法 x86 架构实现自评估指引》（2026 年 6 月，中文版与英文版）

本报告记录 DKEM（密钥封装（KEM））在 x86 架构上的基本信息、测试环境、功能正确性、性能、资源消耗与传输/存储尺寸，并附原始证据索引，仅作为可复核技术证据，不含安全性结论。测试对象：will-submit 电子提交包。测试日期：2026-06-24。

1 基本信息

- 算法名称：DKEM (PKCKEM-380333)
- 算法类别：密钥封装（KEM）
- 实现版本：v1.0 (ICCS 2026-06 electronic submission)
- 测试架构：x86
- 实现形态：参考实现（可移植 ISO C99）与优化实现（x86-64 AVX2）
- 实例与安全级：DKEM-128 / -256 / -512，对应 128 / 256 / 512 比特经典安全强度

表 1 参数集

实例	N	Q	K	安全级
DKEM-128	256	3329	2	128 比特
DKEM-256	256	3329	4	256 比特
DKEM-512	512	7681	4	512 比特

2 测试环境

- 硬件：Intel Core i9-10885H @2.40 GHz（单核测量），物理内存 64 GiB
- 操作系统：Ubuntu 24.04（WSL2，内核 6.x）
- 编译器 / 构建：GNU gcc 13.3.0; bash build.sh
- 指引基线：原生 Linux、gcc $\geq 8.5.0$ 、内核 ≥ 4.19 —— 满足
- 内存占用：进程峰值常驻内存约 1 876 KB（详见第 6 节）；静态镜像大小见第 6 节
- 测量窗口（UTC）：2026-06-23T20:56:28Z $\rightarrow$ 2026-06-23T20:59:36Z

3 实现版本与编译配置（备案）

3.1 参考实现（ISO C99，无 SIMD）

```
gcc -std=c99 -Wpedantic -Wall -Wextra -O2  
-fcommon -DDKE_FORCE_SCALAR -DDKE_MODE=<128|256|512> -DDKE_HASH=0 -DDKE_RANDOM=0
```

3.2 优化实现（x86-64 AVX2）

```
gcc -O3 -march=x86-64 -mavx2 -mtune=native -flto -fomit-frame-pointer  
-std=c99 -Wpedantic -Wall -Wextra -fcommon -DDKE_HASH=0 -DDKE_RANDOM=0
```

- 目标指令集：x86-64 + AVX2
- 随机数方法：官方 API_PKC 确定性 DRNG（DKE_RANDOM=0），KAT 种子取自 DRNG，可复现。
- 杂凑 / XOF：仅 SM3，经官方 auxfunc（sm3hash/pseudoXOF/pseudohash），DKE_HASH=0；不构建替代杂凑。
- 第三方依赖：x86-64 AVX2 优化复用了取自 pq-crystals / PQClean 的若干底层构件（AVX2 常量 / NTT / 多项式 / 拒绝采样 / 约简；public domain、Apache-2.0、MIT），属外部第三方、不在 B.3 原创权属范围；avx2-linux/ 手写 NTT 汇编为提案组成员 Liu Rui 原创，属 B.3。可移植参考实现为纯 ISO C99，无任何第三方代码。许可证见 Implementations/LICENSES/。
- 受保护文件：drng.c/.h、auxfunc.c/.h、KAT_*.c 逐字节未改。

4 功能测试（KAT）

x86-64（gcc）：参考 + 优化，3 实例共 6 个构建，KAT 输出全部与 Test_Vectors 逐字节一致——6 / 6 通过（参考 ≡ 优化）。

5 性能测试（平均时间 + 平均周期）

平均值（DKE_RANDOM=0，种子取自确定性 DRNG）。KEM 取 N=300，KEX 取 N=128（均 ≥100，符合指引 §3.3）。每次迭代以 clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC) 计挂钟时间、并以 RDTSC 计 CPU 周期，全程单核。

表 2 平均时间（μs，keygen / encaps / decaps）

实例	参考	优化
DKEM-128	66.72 / 80.21 / 94.73	40.21 / 43.31 / 45.00
DKEM-256	212.80 / 211.79 / 229.81	131.72 / 132.42 / 135.09
DKEM-512	648.52 / 689.76 / 741.85	549.65 / 565.40 / 569.88

表 3 平均 CPU 周期 (RDTSC, keygen / encaps / decaps)

实例	参考	优化
DKEM-128	159 721 / 192 088 / 226 929	105 171 / 113 311 / 117 731
DKEM-256	509 765 / 507 604 / 550 777	329 137 / 330 887 / 337 571
DKEM-512	1 555 048 / 1 654 277 / 1 778 708	1 317 471 / 1 355 246 / 1 365 954

优化加速集中在 NTT / 多项式运算（手写汇编）。杂凑为经 auxfunc 的 SM3 标量实现（合规要求），故端到端加速适中。

6 资源消耗（静态镜像 + 峰值内存）

静态镜像大小由 GNU size 报告（text+data+bss 之和，单位字节），反映代码+常量+静态数据的存储占用；峰值常驻内存由 getrusage(RUSAGE_SELF).ru_maxrss 报告（单位 KB），反映运行期内存占用。单核、单进程。

表 静态镜像与峰值内存

实例	参考 静态	优化 静态	峰值内存
DKEM-128	35 757 B	130 849 B	1 876 KB
DKEM-256	36 957 B	133 043 B	1 876 KB
DKEM-512	38 461 B	123 167 B	1 876 KB

说明：优化实现因内联手写汇编与 -flto 展开，静态镜像显著大于参考实现；峰值常驻内存存在各实例间基本持平（约 1.8 MB），主要为进程基线与栈上密钥材料。

7 传输与存储尺寸（字节）

表 DKEM 密钥 / 密文 / 共享密钥尺寸

实例	公钥	私钥	密文	共享密钥
DKEM-128	800	1 600	800	32
DKEM-256	1 568	3 136	1 600	32
DKEM-512	3 392	6 784	3 136	64

8 结论

DKEM 全部三个实例在 x86 架构上功能正确（KAT 与 Test_Vectors 逐字节一致，参考 ≡ 优化），可由提交的自动化构建脚本可复现地构建。平均时间、平均周期、静态镜像与峰值内存、目标指令集、编译参数、随机数方法、杂凑后端均已如上备案。

9 原始证据索引

下列原始数据与脚本随自评材料包提交，可据以独立复现本报告全部结论：

- **3-Assessment-Code-and-Data/Raw-Evidence/assess_x86.txt** —— 本架构性能/内存原始测量输出（含起止时间戳）
- **3-Assessment-Code-and-Data/run_assess.sh** —— 性能/内存/KAT 一体化测量脚本（含内嵌 bench 源码）
- **2-Algorithm-Source-Code/Implementations/.../build.sh** —— 各实例确定性构建脚本（功能 KAT 由此产生）
- **3-Assessment-Code-and-Data/Test_Vectors/** —— 官方比对基准向量（KAT 逐字节比对对象）

所有时间戳为 UTC；测量主机、编译器与窗口见第 2 节。